第 1 章　极限与连续

1.6　极限运算法则

一、极限的四则运算

二、极限的复合运算

三、极限的不等式性质与迫敛性

一、极限的四则运算

定理 1.6.1 设在同一极限过程中，$\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)=B$，其中 A,B 均为有限实数，则

(1) $\lim\limits_{x\to\otimes}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B=\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)\pm\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)$；

(2) $\lim\limits_{x\to\otimes}[f(x)g(x)]=AB=\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)\cdot\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)$；

(3) $\lim\limits_{x\to\otimes}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}=\dfrac{\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)}{\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)}\quad(B\neq 0)$。

证明（1）（2） 写成 $f(x)=A+\alpha(x)$、$g(x)=B+\beta(x)$，其中 $\alpha(x),\beta(x)\to 0$。于是

$$f(x)\pm g(x)=(A\pm B)+(\alpha\pm\beta),$$
$$f(x)g(x)=AB+(A\beta+B\alpha+\alpha\beta)。$$

◊ 由无穷小量的和、积的性质，即得（1）（2）。

四则运算法则的证明

定理 1.6.1 设在同一极限过程中，$\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)=B$，其中 A,B 均为有限实数，则

(1) $\lim\limits_{x\to\otimes}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B=\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)\pm\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)$；

(2) $\lim\limits_{x\to\otimes}[f(x)g(x)]=AB=\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)\cdot\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)$；

(3) $\lim\limits_{x\to\otimes}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}=\dfrac{\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)}{\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)}\quad(B\neq 0)$。

证明（3） 写成 $f(x)=A+\alpha(x)$、$g(x)=B+\beta(x)$，其中 $\alpha(x),\beta(x)\to 0$。因 $B\neq 0$，在局部有 $|B+\beta(x)|\geq|B|/2>0$，从而

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{A}{B}\right|=\left|\frac{B\alpha(x)-A\beta(x)}{B(B+\beta(x))}\right|$$
$$\leq\frac{2}{|B|}|\alpha(x)|+\frac{2|A|}{|B|^2}|\beta(x)|\longrightarrow 0。$$

极限存在性与四则运算

推论

(1) 若 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)$ 存在，而 $\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to\otimes}[f(x)\pm g(x)]$ 一定不存在。

(2) 若 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=A\neq 0$，而 $\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to\otimes}[f(x)g(x)]$ 一定不存在。

注记 若 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=A\neq 0$，则 $f(x)g(x)$ 与 $g(x)$ 的有限极限同时存在或同时不存在。事实上，

$$\lim_{x\to\otimes} g(x)=B \quad\Longrightarrow\quad \lim_{x\to\otimes}[f(x)g(x)]=AB,$$

$$\lim_{x\to\otimes}[f(x)g(x)]=C \quad\Longrightarrow\quad \lim_{x\to\otimes} g(x)=\lim_{x\to\otimes}\frac{f(x)g(x)}{f(x)}=\frac{C}{A}。$$

商的极限与无穷小量

推论（1）

若 $\lim\limits_{x\to\otimes}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A$，且 $\lim\limits_{x\to\otimes}g(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\otimes}f(x)=0$；

推论（2）

若 $\lim\limits_{x\to\otimes}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq 0$，且 $\lim\limits_{x\to\otimes}f(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\otimes}g(x)=0$。

注记 此性质虽然简单，但在处理一些极限问题时经常用到。

例 1.6.1　多项式的极限

例 1.6.1　设多项式

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \quad (a_n \neq 0)。$$

◊　由四则运算法则，

$$\lim_{x \to c} P(x) = \sum_{k=0}^{n} \lim_{x \to c} (a_k x^k) = a_0 + a_1 c + \cdots + a_n c^n = P(c)。$$

◊　若另有多项式 $Q(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$ $(b_m \neq 0)$，且 $Q(c) \neq 0$，则

$$\lim_{x \to c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}。$$

◊　多项式和有理函数在定义域内每一点的极限值，等于该点的函数值。

例 1.6.2 与例 1.6.3

例 1.6.2 设 $f(x)=\begin{cases}1-x, & x<0,\\ 1+x^2, & x\geq 0,\end{cases}$ 求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$。

解 $x=0$ 是函数的分段点，两个单侧极限为

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(1-x)=\lim_{x\to 0^-}1-\lim_{x\to 0^-}x=1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(1+x^2)=\lim_{x\to 0^+}1+\lim_{x\to 0^+}x^2=1。$$

$\Diamond$ 故知 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=1$。

例 1.6.3 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{x-1}$。

解 利用无穷小量与无穷大量的倒数关系，

$$\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x+2}=\frac{0}{3}=0 \quad\Longrightarrow\quad \lim_{x\to 1}\frac{x+2}{x-1}=\infty。$$

例 1.6.4 与例 1.6.5　零因子与无穷远

例 1.6.4　求 $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x^2-9}{x^2+7x+12}$。

解　消去“零因子”

$$\lim_{x\to -3}\frac{x^2-9}{x^2+7x+12}=\lim_{x\to -3}\frac{(x+3)(x-3)}{(x+3)(x+4)}=\lim_{x\to -3}\frac{x-3}{x+4}=-6。$$

例 1.6.5　求 $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{3x^3+4x^2-4}{7x^3+6x+2}$。

解　分子、分母同除以 x^3：

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\frac{3+\frac{4}{x}-\frac{4}{x^3}}{7+\frac{6}{x^2}+\frac{2}{x^3}}=\frac{3+4\cdot 0-4\cdot 0}{7+6\cdot 0+2\cdot 0}=\frac{3}{7}。$$

例 1　有理函数极限练习

例 1　求下列函数在 $x \to \infty$ 时的极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^3+1}{x^2+x-2}$；　(2) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2-1}{x^3+x-2}$；　(3) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2x^2-1}{x^2+x-2}$。

解（1）　分子、分母同除以 x^2：

$$\frac{x^3+1}{x^2+x-2} = x\frac{1+x^{-3}}{1+x^{-1}-2x^{-2}} \longrightarrow \infty。$$

解（2）　分子、分母同除以 x^3：

$$\frac{x^2-1}{x^3+x-2} = \frac{x^{-1}-x^{-3}}{1+x^{-2}-2x^{-3}} \longrightarrow 0。$$

解（3）　分子、分母同除以 x^2：

$$\frac{2x^2-1}{x^2+x-2} = \frac{2-x^{-2}}{1+x^{-1}-2x^{-2}} \longrightarrow 2。$$

有理函数极限的一般结论

◊ 上述例题的做法推广到一般情形可得如下常用结论：

◊ 当 $a_n \neq 0,\ b_m \neq 0$，m, n 为非负整数时，有

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_0} = \begin{cases} \dfrac{a_n}{b_m}, & n = m, \\ 0, & n < m, \\ \infty, & n > m。 \end{cases}$$

注记 这里 ∞ 表示绝对值趋于 $+\infty$，没有区分 $\pm\infty$。

例 2　求下列函数的极限

例 2　求下列极限：

$$(1)\ \lim_{x\to\infty}\frac{3x+\sin 2x}{7x+\arctan x};\qquad (2)\ \lim_{n\to\infty}\frac{5^n+3^n\cos n}{5^{n+1}+(-2)^n+1}。$$

(1)　由 $|\sin 2x|\le 1$、$|\arctan x|<\pi/2$，得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x+\sin 2x}{7x+\arctan x}=\lim_{x\to\infty}\frac{3+\frac{\sin 2x}{x}}{7+\frac{\arctan x}{x}}=\frac{3}{7}。$$

(2)　分子、分母同除以 5^n：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{5^n+3^n\cos n}{5^{n+1}+(-2)^n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+(\frac{3}{5})^n\cos n}{5+(-\frac{2}{5})^n+5^{-n}}=\frac{1}{5}。$$

例 3　通分与分子有理化

例 3（1），教材例 1.6.6　求 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}\right)$。

解　通分并约去趋于零的因子：

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}。$$

例 3（2）　求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)$。

解　利用共轭式：

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}=\frac{1}{2}。$$

例 4　由极限确定常数

例 4　求常数 a, b，使 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=2$。

解　由于分母极限为零，故分子极限也为零，从而有

$$x^2+ax+b=(x-2)\left(x-\frac{b}{2}\right),\quad a=-2-\frac{b}{2}。$$

◊　把此式代入可得

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{x-\frac{b}{2}}{x+1}=\frac{2-\frac{b}{2}}{3}=2,$$

◊　可解得 $b=-8,\ a=2$。

例 1.6.7　确定一次式

例 1.6.7　求 a, b，使 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-(ax+b)\right)=0$。

解法 1　通分得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(1-a)x^2-(a+b)x+1-b}{x+1}=0。$$

♢　必须 $1-a=0$、$a+b=0$，故 $a=1$, $b=-1$。

解法 2　由 $\lim\limits_{x\to\infty}x\left(\dfrac{x^2+1}{x(x+1)}-a\right)=b$，得括号内的式子趋于零，因此

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x(x+1)}=1。$$

♢　再代入，得

$$b=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-ax\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{1-x}{x+1}=-1。$$

二、极限的复合运算　变量代换

◊　变量代换是计算极限的常用方法。

◊　例如，下面三个极限经过变量代换后，可写成：

- $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{\pi-x}\overset{u=\pi-x}{=}\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sin u}{u}$；
- $\lim\limits_{x\to 0}(1+x^2)^{1/x^2}\overset{u=x^2}{=}\lim\limits_{u\to 0^+}(1+u)^{1/u}$；
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin x)}{\sin x}\overset{u=\sin x}{=}\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sin u}{u}$。
- $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{f(x)}=\sqrt{\lim\limits_{x\to x_0}f(x)}$。

◊　令新变量 $u=g(x)$，上面左边是右边的复合函数。

◊　代换时须确定新变量的趋向，并说明代换前后的极限为何相等。

二、极限的复合运算　反例

◊ 设 $F(x)=f(g(x))$，其中 g 为内函数，f 为外函数。

◊ 若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$，问题：是否就有

$$\lim_{x\to x_0} F(x)=\lim_{x\to x_0} f(g(x))\overset{?}{=}\lim_{u\to u_0} f(u)=A?$$

◊ 这一等式并非无条件成立；需要找出使它成立的条件。

◊ 例如，对

$$f(u)=\begin{cases}0, & u\neq 0,\\ 1, & u=0,\end{cases}\qquad g(x)=0,$$

◊ 有 $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=0$，$\lim\limits_{u\to 0} f(u)=0$，$f(g(x))=1$，即

$$\lim_{x\to 0} f(g(x))=1\neq 0。$$

复合运算法则　定理 1.6.2 及其证明

定理 1.6.2

设 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$，且 $f(g(x))$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义。如果 $f(u_0)=A$，则

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x))=A=f(u_0)。$$

证明　任给 $\varepsilon>0$，由 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A=f(u_0)$，存在 $\delta>0$，使

$$|u-u_0|<\delta \implies |f(u)-A|<\varepsilon。$$

$\Diamond$　由 $g(x)\to u_0$，存在 $\eta>0$，当 $0<|x-x_0|<\eta$ 时，

$$|g(x)-u_0|<\delta。$$

$\Diamond$　从而 $|f(g(x))-A|<\varepsilon$，故 $\lim\limits_{x\to x_0} f(g(x))=A=f(u_0)$。

复合运算法则　定理 1.6.3 及其证明

◊　从定理的证明过程中，可见下述结论成立。

定理 1.6.3

设 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$，且 $f(g(x))$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义；若在该邻域内 $g(x)\neq u_0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(g(x))=A$。

证明　任给 $\varepsilon>0$，由 $f(u)\to A$，存在 $\eta>0$，使

$$0<|u-u_0|<\eta \implies |f(u)-A|<\varepsilon。$$

◊　由 $g(x)\to u_0$，存在 $\delta_1>0$，使 $0<|x-x_0|<\delta_1 \implies |g(x)-u_0|<\eta$；

◊　又由假设，存在 $\delta_0>0$，在 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 内有 $g(x)\neq u_0$。

◊　取 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$，则 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有

$$0<|g(x)-u_0|<\eta \implies |f(g(x))-A|<\varepsilon,$$

◊　故 $\lim\limits_{x\to x_0} f(g(x))=A$。

复合运算法则的条件不能去掉

注记 仅有两个极限存在，不足以保证复合函数的极限等于外层极限。

◊ 前面的反例中，$g(x) \equiv 0$，而 $f(0) = 1 \neq \lim\limits_{u \to 0} f(u) = 0$。

◊ 两种补充条件分别是：

- 定理 1.6.2：$f(u_0) = A$，允许 $g(x) = u_0$；
- 定理 1.6.3：在局部有 $g(x) \neq u_0$，不要求 $f(u_0)$ 有定义。

变量代换 满足相应复合运算法则的条件时，令 $u = g(x)$，有

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) \overset{u=g(x)}{=} \lim_{u \to u_0} f(u) = f(\lim_{x \to x_0} g(x))。$$

◊ 代换时，须同时确定内函数的趋向 $g(x) \to u_0$ 与复合函数的定义域。

极限的复合运算与变量替换

注记 将 $x \to x_0$ 换为另外六种极限过程，复合运算法则仍有相应形式；须满足外层极限存在及复合函数有定义等条件。

（1） $x \to +\infty$，$g(x) \to +\infty$

◊ 若 $\lim\limits_{u \to +\infty} f(u) = A$，则 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(g(x)) = A$。

◊ 例如 $g(x) = x^2$，当 $x \to +\infty$ 时 $u = x^2 \to +\infty$，故

$$\lim_{x \to +\infty} \arctan(x^2) = \lim_{u \to +\infty} \arctan u = \frac{\pi}{2}。$$

（2） $x \to x_0^+$，$g(x) \to -\infty$

◊ 若 $\lim\limits_{u \to -\infty} f(u) = A$，则 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(g(x)) = A$。

◊ 例如 $u = -1/(x - x_0)$，此时 $x - x_0 \to 0^+$，所以 $u \to -\infty$，故

$$\lim_{x \to x_0^+} \mathrm{e}^{-1/(x-x_0)} = \lim_{u \to -\infty} \mathrm{e}^u = 0。$$

例 1.6.8　分子有理化与未定式

例 1.6.8　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}$。

解　分子有理化，并利用复合函数求极限定理，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)}=\frac{1}{6}。$$

◊　如果极限各部分已知信息不足以直接利用极限的运算法则得到它的极限，则称这个极限式为**未定式或不定式**。

◊　未定式极限求解的基本思路是通过变形将它化为定式进行计算。

◊　通过对极限运算法则的分析可以看到几种常见的未定式：

$$\infty-\infty,\quad 0\cdot\infty,\quad \frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 0^0,\quad \infty^0\quad 等。$$

三、极限的不等式性质与迫敛性

定理 1.6.4

若在点 x_0 的某去心邻域内 $f(x) \geq g(x)$，且

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A, \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = B \Longrightarrow A \geq B。$$

注记

- 利用极限的保号性很容易推出这个结论。
- 即使 $f(x) > g(x)$，结论仍然不会改变。
- 对于自变量的另几种变化趋势，此结论仍然成立。

迫敛性　定理 1.6.5 及其证明

定理 1.6.5（迫敛性）

如果

1. 在 x_0 的某去心邻域内 $g(x) \le f(x) \le h(x)$，
2. $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$，

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。

证明　设在 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 内 $g(x) \le f(x) \le h(x)$。

◊　任给 $\varepsilon > 0$，由两端函数的极限，存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$，使

$$0 < |x - x_0| < \delta_1 \implies |g(x) - A| < \varepsilon,$$
$$0 < |x - x_0| < \delta_2 \implies |h(x) - A| < \varepsilon。$$

◊　取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$，则 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，
$A - \varepsilon < g(x) \le f(x) \le h(x) < A + \varepsilon$。

◊　故 $|f(x) - A| < \varepsilon$，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。

例 1.6.9　和式的极限

例 1.6.9　求 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$，其中

$$S_n = \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n}。$$

解　对各项放缩并求和，得

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} \le S_n \le \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}。$$

♢　因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)} = \frac{1}{2},$$

♢　由迫敛性，所求极限为 $1/2$。

例 1.6.10　常数的 n 次方根

例 1.6.10　证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1\quad(a>0)$。

证明　当 $a\geq 1$ 时，由平均值不等式可知

$$1\leq\sqrt[n]{a}=(a\cdot\underbrace{1\cdots 1}_{(n-1)\text{个}})^{1/n}\leq\frac{a+n-1}{n}\to 1\quad(n\to\infty),$$

◊　故由迫敛性可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$。

◊　当 $0<a<1$ 时，有 $a^{-1}>1$，于是

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{a^{-1}}}=\frac{1}{1}=1。$$

例 1.6.11　指数函数在零点的极限

例 1.6.11　设 $a>1$，证明 $\lim\limits_{x\to 0} a^x = 1$。

证明　对 $0<x<1$，存在正整数 n，使

$$\frac{1}{n+1} \le x < \frac{1}{n} \quad \Longrightarrow \quad a^{1/(n+1)} \le a^x < a^{1/n}。$$

◊　当 $x\to 0^+$ 时，$n\to\infty$，两端均趋于 1，故 $\lim\limits_{x\to 0^+} a^x = 1$。

◊　令 $y=-x$，有

$$\lim_{x\to 0^-} a^x = \lim_{y\to 0^+} a^{-y} = \frac{1}{\lim\limits_{y\to 0^+} a^y} = 1,$$

◊　因而 $\lim\limits_{x\to 0} a^x = 1$。

◊　当 $0<a<1$ 时，利用 $1/a>1$ 得同一结论；$a=1$ 时显然成立。因此对任意 $a>0$，$\lim\limits_{x\to x_0} a^x = a^{x_0}$。

例 5　根式数列的极限

例 5　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n+7^n}$。

解　由于

$$\sqrt[n]{7^n}\le\sqrt[n]{2^n+3^n+7^n}\le\sqrt[n]{3\cdot 7^n}=7\sqrt[n]{3},$$

◊　而 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{7^n}=\lim\limits_{n\to\infty}7\sqrt[n]{3}=7$,

◊　故由迫敛性可知

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n+7^n}=7。$$

Stolz 定理：∞/∞ 型未定式

◊ 当分子、分母均趋于 $+\infty$ 时，商的极限不能直接套用四则运算法则。例如

$$\frac{n^2}{n} \to +\infty, \qquad \frac{2n}{n} \to 2, \qquad \frac{n}{n^2} \to 0, \qquad \frac{n(2+(-1)^n)}{n} \text{ 无极限。}$$

∞/∞ 型 Stolz 定理 设数列 $\{b_n\}$ 严格递增，且 $b_n \to +\infty$；$\{a_n\}$ 为任意数列。若

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A \quad (A \in \mathbb{R} \text{ 或} A = \pm\infty),$$

◊ 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A。$$

Stolz 定理的直观理解：平均买入成本

情境　先以每股 20 元买入 10 股；此后每次以每股 10 元买入 1 股。记再买入 n 次后的累计花费为 a_n，累计股数为 b_n，则

$$a_n = 200 + 10n, \qquad b_n = 10 + n, \qquad \frac{a_n}{b_n} = \frac{200 + 10n}{10 + n}。$$

◊　再买 10 次，平均成本为 15 元/股；再买 90 次，降为 11 元/股。先前买入的 10 股在总股数中所占比例越来越小。

◊　每次新增的成本与股数之比始终为 10 元/股。由 Stolz 定理，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = 10 \quad (\text{元/股})。$$

Stolz 定理的使用条件与 $0/0$ 型

使用条件　对 a_n/b_n，先检查 b_n 是否严格递增且趋于 $+\infty$；再检查差分比的极限是否存在：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=A。$$

◊　若差分比的极限不存在，不能由 Stolz 定理得出商的极限。

$0/0$ 型 Stolz 定理　设 $a_n\to 0$，$\{b_n\}$ 严格递减且 $b_n\to 0$。若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}=A\quad(A\in\mathbb{R}\text{ 或}A=\pm\infty),$$

◊　则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}=A。$$

Stolz 定理的三个应用

例（1） 若 $a_n \to a$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$。

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n\to\infty} a_n = a。$$

例（2） 若 $a_n \to a$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2}$。

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{na_n}{2n-1} = \frac{a}{2}。$$

例（3） 若 $a_{n+1} - a_n \to k$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{n}$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n^2}$。

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n\to\infty} (a_n - a_{n-1}) = k,$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{2n-1} = \frac{k}{2}。$$

Stolz 定理的进一步应用

例（4） 计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}。$$

解 记 $S_n=1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2$。由 Stolz 定理，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)^2}{n^3-(n-1)^3}=\frac{4}{3}。$$

例（5） 若 $a_n-2a_{n+1}+a_{n+2}\to k$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n^2}=\dfrac{k}{2}$。

证 令 $d_n=a_n-a_{n-1}$ $(n\geq 2)$，则由题设知 $d_n-d_{n-1}\to k$。两次应用 Stolz 定理，依次得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{d_n}{n}=\lim_{n\to\infty}(d_n-d_{n-1})=k,$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{d_n}{2n-1}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{d_n}{n}=\frac{k}{2}。$$

原极限存在，但不能使用 Stolz 定理

例 设

$$a_n = n^2 + (-1)^n n, \qquad b_n = n^2。$$

◊ 虽然 $a_n, b_n \to +\infty$，且 b_n 严格递增，但直接计算可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right) = 1。$$

◊ 若考察差分比，则

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = 1 + (-1)^n = \begin{cases} 2, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

◊ 它没有极限。因此，**原商有极限，并不保证可以使用 Stolz 定理**。